

陕西师范大学

《离散数学》2021-2022学年第一学期期末试卷

开课二级学院：理学院，考试时间：2022 年 1 月 6 日 14: 00-16:00 时

考试形式：闭卷√、开卷□，允许带_____入场

考生姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____ 班级：_____

题序	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
评卷人								

一. 选择题：(每题 3 分，共 15 分)

- 下述不是命题的是 ()
 A. 做人真难啊! B. 后天是阴天。
 C. 2 是偶数。 D. 地球是方的。
- 若 P: 他聪明; Q: 他用功; 则“他虽聪明, 但不用功”, 可符号化为 ()
 A. $P \vee Q$ B. $P \wedge \neg Q$ C. $P \rightarrow \neg Q$ D. $P \vee \neg Q$
- 以下命题公式中, 为永假式的是 ()
 A. $p \rightarrow (p \vee q \vee r)$ B. $(p \rightarrow \neg p) \rightarrow \neg p$
 C. $\neg (q \rightarrow q) \wedge p$ D. $\neg (q \vee \neg p) \rightarrow (p \wedge \neg p)$
- 下列数组中, 能构成无向图的度数列的数组是 ()
 (A) (1, 1, 2, 3) (B) (1, 2, 3, 4, 5)
 (C) (2, 2, 2, 2) (D) (1, 3, 3)
- 设 $A = \{a, b, c\}$, 则下列是集合 A 的划分的是 ()
 A. $\{\{b, c\}, \{c\}\}$ B. $\{\{a, b\}, \{a, c\}\}$ C. $\{\{a, b\}, c\}$ D. $\{\{a\}, \{b, c\}\}$

二. 填空题 (每空 2 分, 共 20 分)

- $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 上二元关系 $R = \{\langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 2 \rangle\}$, R 的关系矩阵 M_R 中 $m_{24} = \underline{\hspace{2cm}}$, $m_{34} = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 设图 $G = \langle V, E \rangle$, 其中 $|V| = n, |E| = m$. 则图 G 是树当且仅当 G 是连通的, 且 $m = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 设 $X = \{a, b, c, d\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $f = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 3 \rangle, \langle c, 4 \rangle, \langle d, 4 \rangle\}$, 则 $\text{dom} f = \underline{\hspace{2cm}}$, $\text{ran} f = \underline{\hspace{2cm}}$.

更多考试真题
请扫码获取



陕师大知道

4. 设 $V = \langle S, * \rangle$ 是代数系统, $*$ 为二元运算, 如果 $*$ 是可结合的, $*$ 的单位元为 e , 则称 V 为

_____ (半群, 独异点, 群)

5. 有向图 D 的度数列为 $(3, 3, 4, 3)$, 出度列为 $(2, 3, 1, 1)$, 则此图的入度列为

_____.

6. 在一棵根树中, 仅有一个结点的入度为_____, 称为树根, 其余结点的入度均为_____.

7. n 阶无向完全图的边数为_____.

三. 计算题 (本题 12 分)

求命题公式 $\neg(\neg(p \rightarrow q)) \vee (\neg q \rightarrow \neg p)$ 的主析取范式。

微信公众号: 陕师球知道

四. (本题 10 分) 在自然推理系统 P 中构造下面推理的证明:

前提: $(p \wedge \neg q) \rightarrow r, p, q \rightarrow s, \neg s$

结论: r

装

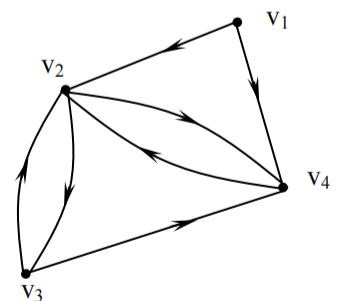
订

五. (本题 10 分) 一棵树有 2 个 4 度结点, 3 个 3 度结点, 其余结点是叶子, 求该树的叶子数。

线

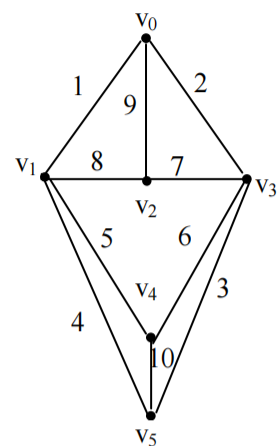
六. (本题 13 分)

求出图中有向图的邻接矩阵 A , 从 v_1 到 v_4 长度为 2,3,4 的路各有多少, 长度小于等于 4 的路共有多少, 其中有多少回路。



七. (每题 10 分, 共 20 分)

(1) 求一棵最小生成树，给出最小生成树的边，计算最小生成树的权。



(2) 在通信中要传输字母 h, i, j, k, l ，它们出现的频率为：

$h: 20\%$, $i: 40\%$, $j: 10\%$ $k: 20\%$ $l: 10\%$.

用 Huffman 算法求传输它们的最佳前缀码. 要求画出最优树, 指出每个字母对应的编码.

陕西师范大学

《离散数学》2021-2022学年第一学期期末试卷参考答案

一. 选择题: (每题 3 分, 共 15 分)

1. A 2. B 3. C 4. C 5. D

二. 填空题 (每空 2 分, 共 18 分)

1. 1 0
2. $n-1$
3. X 或 $\{a, b, c, d\}$ $\{1, 3, 4\}$
4. 独异点
5. $(1, 0, 3, 2)$
6. 0 1
7. $n(n-1)/2$

三. 计算题 (本题 12 分)

求命题公式 $\neg(\neg(p \rightarrow q)) \vee (\neg q \rightarrow \neg p)$ 的主析取范式。

$$\begin{aligned} \text{解 } \neg(\neg(p \rightarrow q)) \vee (\neg q \rightarrow \neg p) &\Leftrightarrow (p \rightarrow q) \vee (q \vee \neg p) \dots\dots\dots 2 \text{ 分} \\ \neg p \vee q \vee q \vee \neg p &\Leftrightarrow \dots\dots\dots 4 \text{ 分} \\ \neg p \vee q &\Leftrightarrow \dots\dots\dots 5 \text{ 分} \\ (\neg p \wedge 1) \vee (1 \wedge q) &\Leftrightarrow \dots\dots\dots 6 \text{ 分} \\ (\neg p \wedge (q \vee \neg q)) \vee ((p \vee \neg p) \wedge q) &\Leftrightarrow \dots\dots\dots 8 \text{ 分} \\ (\neg p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q) &\Leftrightarrow \dots\dots\dots 10 \text{ 分} \\ (\neg p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q) &\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_3 \dots\dots\dots 12 \text{ 分} \end{aligned}$$

四. (本题 10 分) 在自然推理系统 P 中构造下面推理的证明:

前提: $(p \wedge \neg q) \rightarrow r, p, q \rightarrow s, \neg s$

结论: r

证明:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| (1) $q \rightarrow s$ | 前提引入 |
| (2) $\neg s$ | 前提引入 |
| (3) $\neg q$ | (1)(2)拒取式..... 3 分 |
| (4) p | 前提引入 |
| (5) $p \wedge \neg q$ | (3)(4)合取 3 分 |

(6) $(p \wedge \neg q) \rightarrow r$

前提引入

(7) r

(5) (6) 假言推理..... 10 分

五. (本题 10 分) 一棵树有 2 个 4 度结点, 3 个 3 度结点, 其余结点是叶子, 求该树的叶子数。

解: 设叶子数有 x 个, 则该树有 $2+3+x=5+x$ 个结点, 有 $5+x-1=4+x$ 条边。

..... (4 分)

由握手定理

$$2 \cdot 4 + 3 \cdot 3 + x \cdot 1 = 2(4+x)$$

解得 $x=9$, 故有 9 个叶子。.....10 分

六. (本题 13 分) 求出图中有向图的邻接矩阵 A , 从 v_1 到 v_4 长度为 2,3,4 的路各有多少, 长度小于等于 4 的路共有多少, 其中有多少回路。

解: 此有向图的邻接矩阵为:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$
$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$
$$A^3 = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$A^4 = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

..... (4 分)

..... (8 分)

由 A^2 知从 v_1 到 v_4 长度为 2 的路只有 1 条, 由 A^3 知从 v_1 到 v_4 长度为 3 的路有 2 条。由 A^4 知从 v_1 到 v_4 长度为 4 的路有 3 条。

..... (10 分)

长度小于等于 4 的路共有 65 条, 其中有 15 条回路

..... (13 分)

七. (本题 20 分)

(1) 求一棵最小生成树, 给出最小生成树的边, 计算最小生成树的权。

解: 用 Kruskal 算法求图的最小生成树:

最小生成树有边 $(v_0, v_1), (v_0, v_3), (v_3, v_5), (v_1, v_4), (v_2, v_3)$ 。..... (5 分)

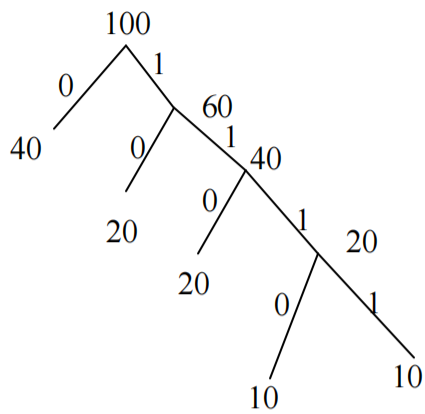
权为 $C(T) = 1+2+3+5+7=18$ (10 分)

(2) 在通信中要传输字母 h, i, j, k, l , 它们出现的频率为:

$h: 20\%, i: 40\%, j: 10\% \quad k: 20\% \quad l: 10\%.$

用 Huffman 算法求传输它们的最佳前缀码. 要求画出最优树, 指出每个字母对应的编码。

解: 用 Huffman 算法求出的最优 2 叉树如下:



.....6 分

所以它产生的最优前缀码为

$h:10$ $i:0$ $j:1110$ $k:110$ $l:1111$

.....10 分

微信公众号: 陕师球知道